Информационная безопасность и защита информации

Введение в криптографию. Базовые понятия.

Нестеров С.А.
каф. «Системный анализ и управление»

Основные понятия

Криптография (с греческого – «тайнопись») зародилась как способ скрытой передачи сообщений без сокрытия самого факта их передачи.

Сообщение преобразовывается под управлением дополнительной информации, называемой ***ключом***.

Результат преобразования, называется ***криптограммой***, процедура преобразования – ***шифрованием***, обратного преобразования – ***расшифровыванием***.

Основные понятия

Современное определение

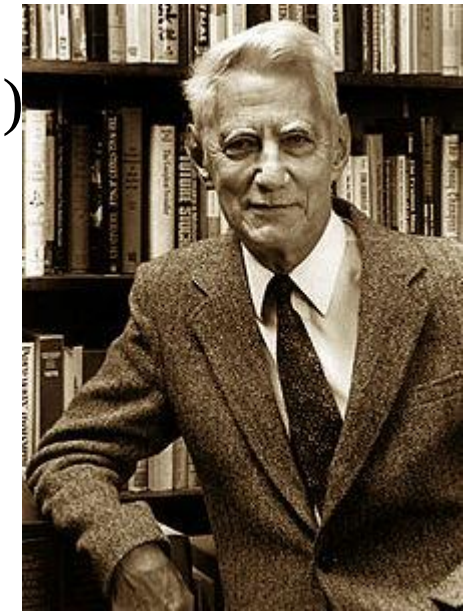
Криптография **-** наука о математических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности (целостности и подлинности) информации.

Задачей исследования методов преодоления криптографической защиты занимается ***криптоанализ***.

Для обозначения совокупности криптографии и криптоанализа используется термин «***криптология***».

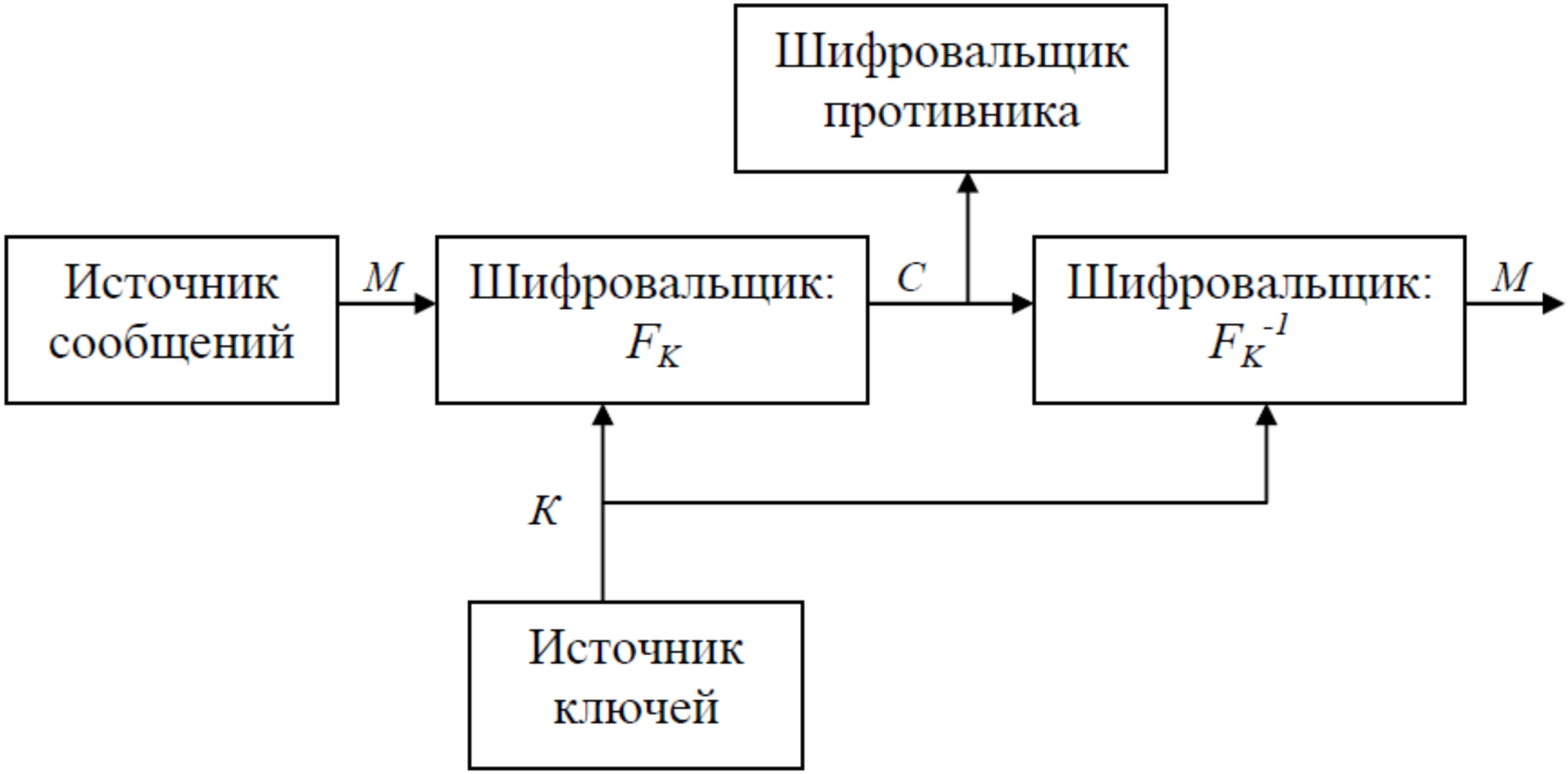
Современная криптография

Клод Шеннон
(Claude Elwood Shannon; 30.04.1916 - 24.02.2001)



Публикация «Теория связи в секретных системах» (1949 год).

Описание секретной системы



Описание секретной системы

Шифрование

$$C = F_K M$$

Расшифровывание

$$M = F_K{}^{-1} C$$



Описание секретной системы

Секретная система (шифр) - семейство однозначно обратимых отображений множества возможных сообщений во множество криптограмм.

Выбор ключа K определяет, какой именно элемент – F_K – будет использоваться.

Предполагается, что противнику известна используемая система, т. е. семейство отображений $\{Fi \mid i=1..N\}$ и вероятности выбора различных ключей. Однако он не знает, какой именно ключ выбран, и остальные возможные ключи столь же важны для него, как и истинный.

Безусловно стойкие шифры

Существуют шифры, для которых любой объем перехваченной информации недостаточен для того, чтобы найти шифрующее отображение. Шифры такого типа называются безусловно стойкими.

Иными словами, безусловно стойкими являются такие шифры, для которых криптоаналитик (даже если он обладает бесконечными вычислительными ресурсами) не может улучшить оценку исходного сообщения M на основе знания криптограммы C по сравнению с оценкой при неизвестной криптограмме.



Условно стойкие шифры

Шифры другого типа характеризуются тем, что при определенном объеме перехваченных данных определить ключ (или расшифровать сообщение без знания ключа) становится теоретически возможно.

Минимальный объем криптограммы, для которого существует единственное решение криптоаналитической задачи, называется ***интервалом единственности***.

Шифры такого типа называются ***условно стойкими***. Их стойкость основана на высокой вычислительной сложности «взлома» шифра.